Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №7

Вариант №29313

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Исходный код микропрограммы 4

3. Таблица трассировки микропрограммы 5

4. Тестирование микропрограммы 6

5. Вывод по работе 7

6. Список использованной литературы 8

1. Порядок выполнения работы

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

1. XORSP - Исключающее ИЛИ двух верхних чисел на вершине стека, результат поместить на стек, установить признаки N/Z
2. Код операции - 0F30
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 0300_{16}

2. Исходный код микропрограммы

Адрес МК	МК	Описание МК	Комментарии
E0	0080009208	~0 + SP → AR	Сохранение данных с AC на вершину стека
E1	0001009010	AC → DR	
E2	0200000000	DR → MEM(AR)	
E3	0080009008	SP → AR	Пересылка первого значения из стека в BR
E4	0100000000	MEM(AR) → DR	
E5	0020009001	DR → BR	
E6	0080009408	SP + 1 → AR	Пересылка второго значения из стека в DR
E7	0100000000	MEM(AR) → DR	
E8	0010009A21	~BR & DR → AC	Логическая операция XOR
E9	0001009921	BR & ~DR → DR	
EA	0020009B11	~AC & ~DR → BR	
EB	0020809220	~BR → BR, NZ → PS	Установка флагов N и Z
EC	0088009208	~0 + SP → SP, AR	Пересылка старого значения аккумулятора
ED	0100000000	MEM(AR) → DR	
EE	0010009001	DR → AC	
EF	0001009020	BR → DR	Сохранение результата XOR на вершину стека
F0	0200000000	DR → MEM(AR)	
F1	80C4101040	GOTO INT @ C4	Переход к циклу прерывания

3. Таблица трассировки микропрограммы

Пусть на стеке лежат два рассматриваемых числа: 228_{16} и 1488_{16}. В аккумуляторе находится 78_{16}.

Адр.	МК	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	СчМК
E0	0080009208	029	0F30	7FD	0F30	7FE	0028	0078	0000	E1
E1	0001009010	029	0F30	7FD	0078	7FE	0028	0078	0000	E2
E2	0200000000	029	0F30	7FD	0078	7FE	0028	0078	0000	E3
E3	0080009008	029	0F30	7FE	0078	7FE	0028	0078	0000	E4
E4	0100000000	029	0F30	7FE	1488	7FE	0028	0078	0000	E5
E5	0020009001	029	0F30	7FE	1488	7FE	1488	0078	0000	E6
E6	0080009408	029	0F30	7FF	1488	7FE	1488	0078	0000	E7
E7	0100000000	029	0F30	7FF	0228	7FE	1488	0078	0000	E8
E8	0010009A21	029	0F30	7FF	0228	7FE	1488	0220	0000	E9
E9	0001009921	029	0F30	7FF	1480	7FE	1488	0220	0000	EA
EA	0020009B11	029	0F30	7FF	1480	7FE	E95F	0220	0000	EB
EB	0020809220	029	0F30	7FF	1480	7FE	16A0	0220	0000	EC
EC	0088009208	029	0F30	7FD	1480	7FD	16A0	0220	0000	ED
ED	0100000000	029	0F30	7FD	0078	7FD	16A0	0220	0000	EE
EE	0010009001	029	0F30	7FD	0078	7FD	16A0	0078	0000	EF
F0	0200000000	029	0F30	7FD	16A0	7FD	16A0	0078	0000	F1
F1	80C4101040	029	0F30	7FD	16A0	7FD	16A0	0078	0000	C4

Программа на Ассемблере:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_7/trass_prog.asm

4. Тестирование микропрограммы

Ассемблерная программа для тестирования:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_7/tests.asm

Методика проверки

1. Запустить БЭВМ в режиме “dual”;
2. Внести в память МПУ микрокоманды с помощью команд “ma” и “mw *микрокоманда*”;
3. Внести ассемблерную программу в память БЭВМ;
4. Скомпилировать программу;
5. Запустить программу в режиме “Работа” с адреса 0300_{16};
6. Дождаться останова
7. Вписать в пульт 0290_{16} и нажать “Ввод адреса”
8. Нажать “Чтение” и посмотреть содержимое DR. Если DR == 1, то все тесты выполнились без ошибок. Если DR == 0, то хотя бы один тест выполнился с ошибками.

Ячейка с результатом	Первое число	Второе число	Предполагаемый результат	Полученный результат
Result1	0	0	0	0
Result2	$D01B_{16}$	AEB_{16}	$7EAB_{16}$	$7EAB_{16}$
Result3	$D1C0_{16}$	$DEAD_{16}$	$0F6D_{16}$	$0F6D_{16}$

5. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я понял, как работает микропрограммное устройство в БЭВМ, как на самом низком уровне реализованы все высокоуровневые команды вычислительной машины. Я научился собственноручно синтезировать команды, добавлять микрокоманды в память МПУ.

6. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура **базовой ЭВМ** – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019